EXERCÍCIOS EXTRAS

Victoria Alejandra Salazar Herrera– victoria.herrera@ufabc.edu.br

8

MCTA006 - **Circuitos Digitais**

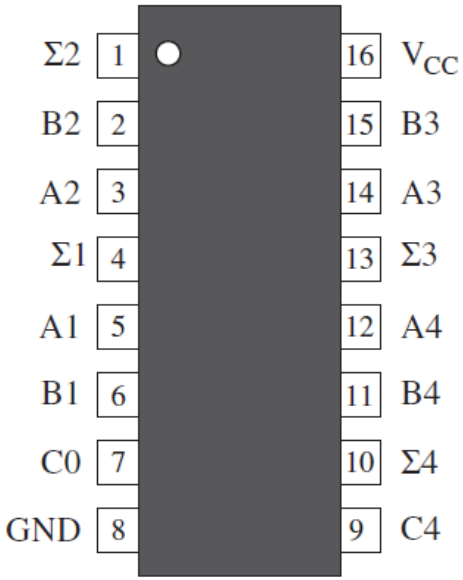
Aula 12 – Exercícios

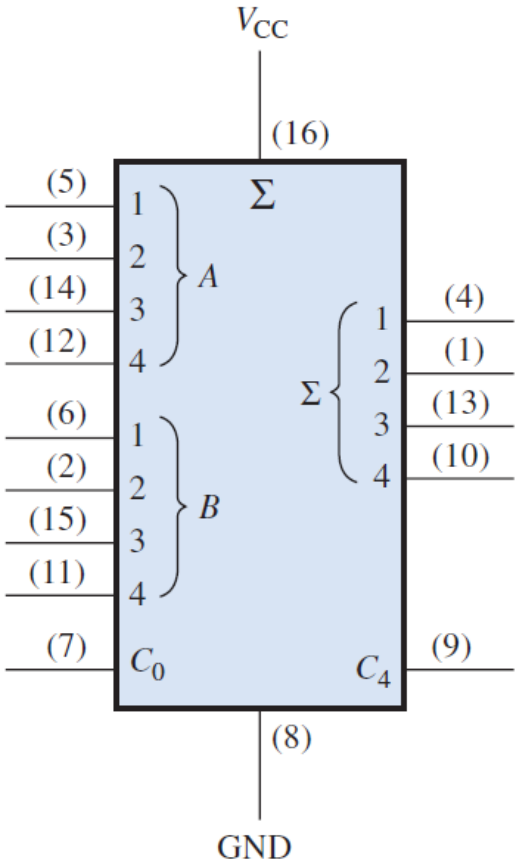
EXERCÍCIO 1

No processo de verificação do CI somador paralelo de 4 bits 74LS283 são observados os seguintes níveis de tensão nos seu pinos:

1-ALTO, 2-ALTO, 3-ALTO, 4-ALTO, 5-BAIXO, 6-BAIXO, 7-BAIXO, 9-ALTO, 10-BAIXO, 11-ALTO, 12-BAIXO, 13-ALTO, 14-ALTO E 15-ALTO.

Determine se o CI está funcionando adequadamente.





EXERCÍCIO 2

- As seqüências de bits a seguir (o primeiro bit é o mais à direita) aparece nas entradas de um somador paralelo de 4 bits. Determine a seqüência resultante dos bits em cada saída soma.

A_1	1001
A_2	1110
A_3	0000
A_4	1011
B_1	1111
B_2	1100
B_3	1010
B_4	0010

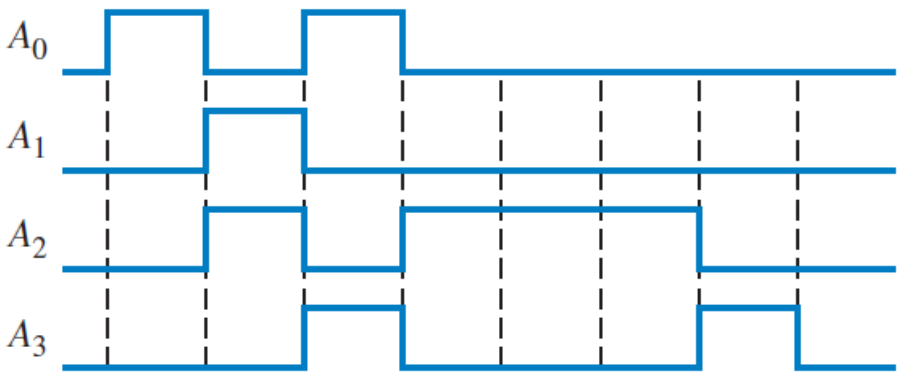
EXERCÍCIO 2

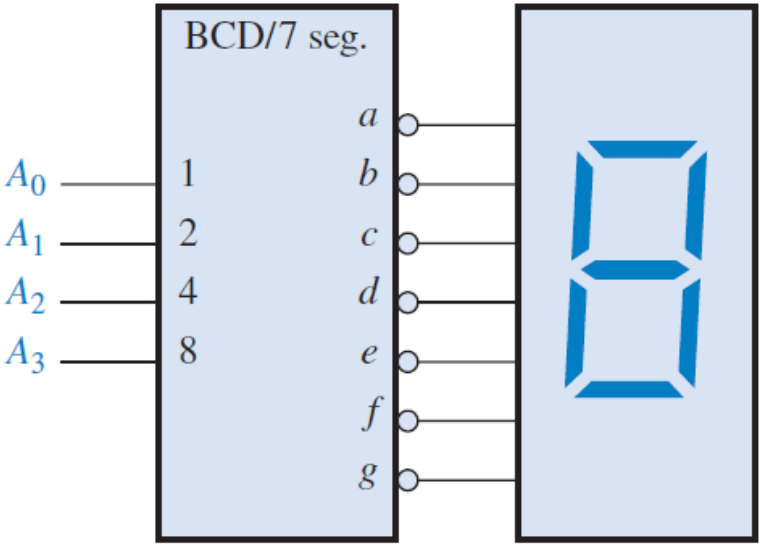
- As seqüências de bits a seguir (o primeiro bit é o mais à direita) aparece nas entradas de um somador paralelo de 4 bits. Determine a seqüência resultante dos bits em cada saída soma.

A_1	1001
A_2	1110
A_3	0000
A_4	1011
B_1	1111
B_2	1100
B_3	1010
B_4	0010

EXERCÍCIO 3

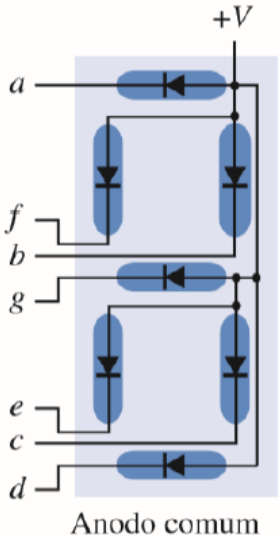
- Um decodificador/driver de 7 segmentos aciona um display conforme mostra a Figura. Se as formas de onda são aplicadas conforme indicado, determine a seqüência de dígitos que aparecem no display.

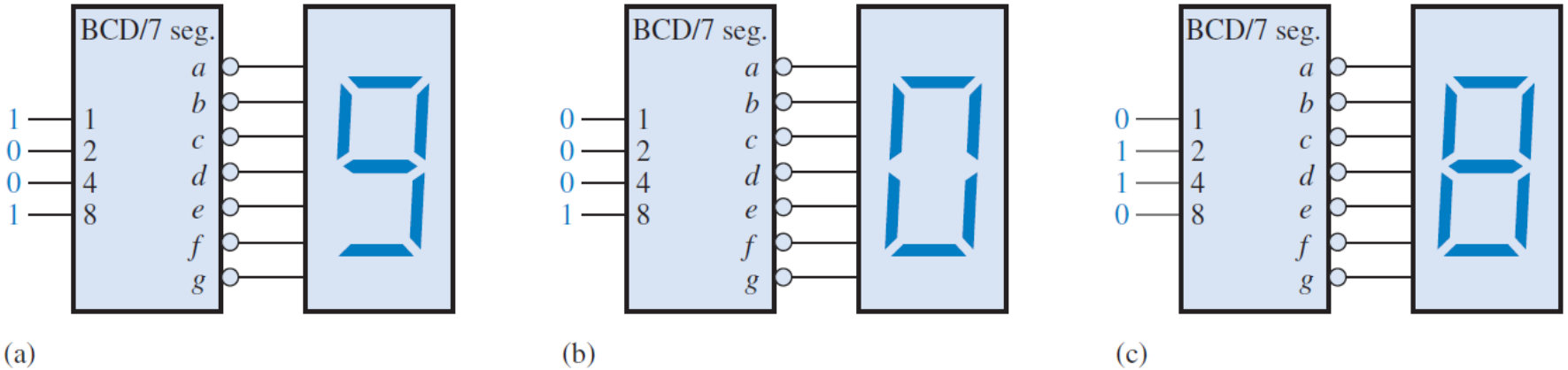




EXERCÍCIO 4

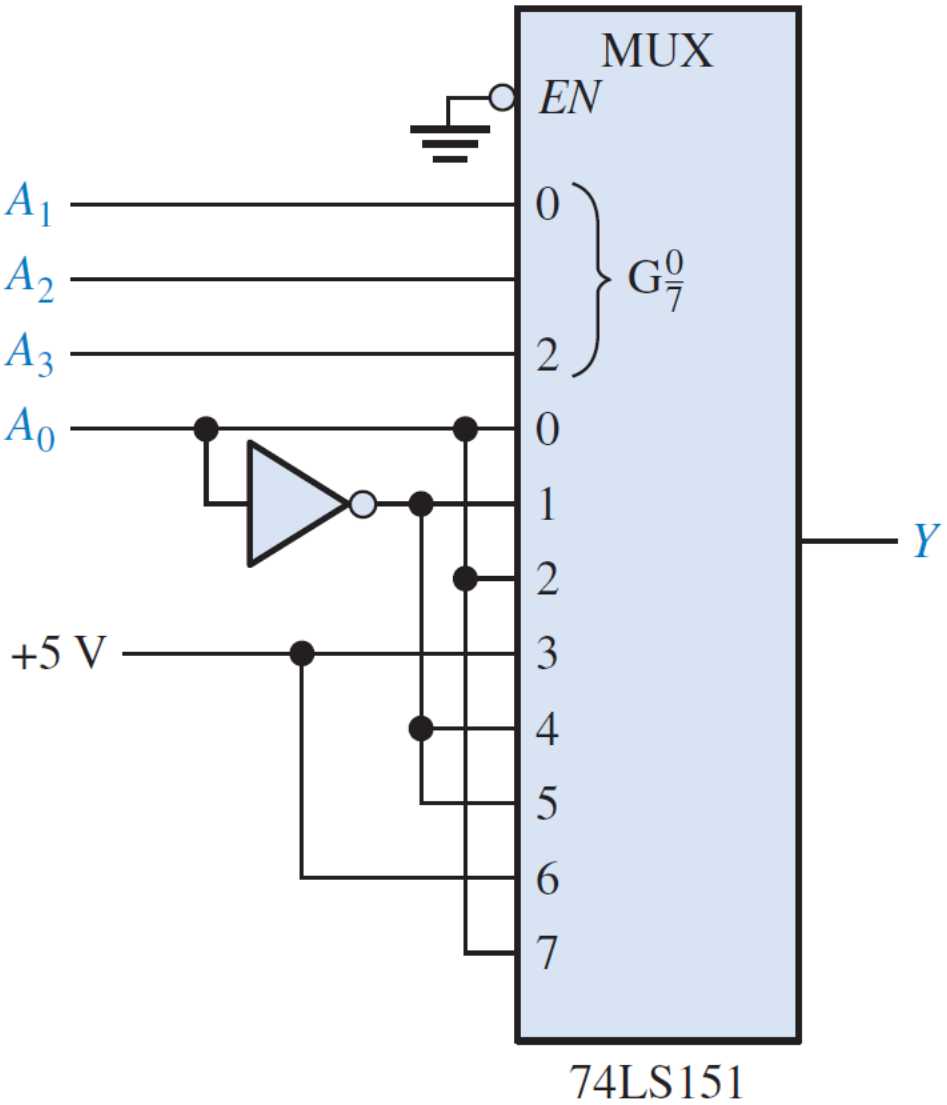
- Faça uma lista dos possíveis defeitos para cada decodificador/display da Figura





EXERCÍCIO 5

- Analise o seguinte circuito e de acordo com o funcionamento dele faça a tabela verdade



EXERCÍCIO 6

- Projete um codificador de binário de 4 bits para BCD (BCD 8421)

Entrada (Decimal)	Entrada (Binário Natural)	Saída (BCD 8421)
0	0000	0000 0000
1	0001	0000 0001
2	0010	0000 0010
3	0011	0000 0011
4	0100	0000 0100
5	0101	0000 0101
6	0110	0000 0110
7	0111	0000 0111
8	1000	0000 1000
9	1001	0000 1001
10	1010	0001 0000
11	1011	0001 0001
12	1100	0001 0010
13	1101	0001 0011
14	1110	0001 0100
15	1111	0001 0101